

Projet d'Administration des Systèmes et des Réseaux II

Architecture de réseaux et commutation

Tony LENG, 20221861 & Paul VEROT, 20212888

Master I CNS-SR, 2026

Semestre 2



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

Département d'informatique
univ-evry.fr

Titre:

Projet d'Administration des Systèmes et des Réseaux II

Résumé:

Thème:

Architecture de réseaux et commutation

Groupe:

Master I CNS-SR

Participants:

Tony LENG, 20221861

Paul VEROT, 20212888

Email:

lengtony91@gmail.com

20221861@etud.univ-evry.fr

paul@paulverot.fr

20212888@etud.univ-evry.fr

Superviseur:

Mehdi Denou

Nombre de pages:

13

Dernier changement:

10-03-2026

Chapitres

1 Partage Réseau NFS	2
1.1 Mise en Place	3
1.1.1 Sur VMware	3
1.1.2 Explication des Commandes	5
1.1.3 Machine 1	6
1.1.4 Machine 2	6
1.1.5 Serveur NFS	7
1.1.5.1 Explication des paramètres du Bond	7
1.2 Configuration du Pare-feu	8
1.2.1 Sur Switch-3	8
1.2.1.1 Explication des règles de pare-feu	9
1.3 Configuration du Partage NFS	9
1.3.1 Sur le Serveur NFS	9
1.3.1.1 Test du transfert NFS	9
1.3.1.2 Test d'accès restreint	10
2 Redondance de liens	11
3 tolérance de panne, couche "access"	12
4 Redondance de Routeurs	13

Partage Réseau NFS

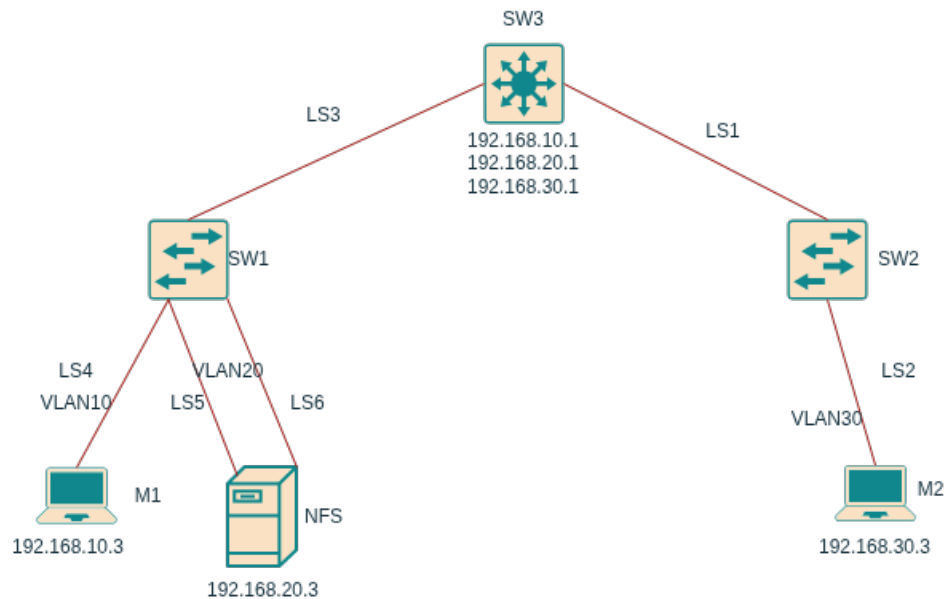


Figure 1.1: Maquette du réseau.

Résumé des contraintes et des demandes:

- Les Switchs 1 et 2 n'utilisent que des fonctions de niveau 2.
- Le Switch 3 peut utiliser des fonctions de niveau 3.
- Les machines 1 et 2 doivent être isolées.
- Les machines 1 et 2 doivent avoir accès au serveur NFS.
- Les machines 1 et 2 doivent, pour transmettre via NFS au serveur, uniquement dans leurs dossiers respectifs.
- Tolérance à la panne sur les interfaces du serveur NFS.

Plan :

- Pour assurer l'isolation des machines, elles seront placées dans des VLANs différents et la communication entre ces réseaux sera interdite par des règles de pare-feu sur le Switch-3.
- Pour garantir la disponibilité des liens sur le serveur NFS, deux interfaces seront configurées en LACP mode **actif-backup** et connectées au Switch-1. En cas de défaillance du lien actif, le second lien prendra le relais.

- Pour le serveur NFS, `nfs-kernel-server` devra être configuré pour créer des partages réseau et définir les modalités de montage pour les clients.

1.1 Mise en Place

On a donc besoin de mettre en place 3 VLANs, un pare-feu, une agrégation de liens et un serveur NFS.

1.1.1 Sur VMware

M1

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 4
```

M2

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 2
```

NFS

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 5
adapter 3 : lan segment 6
```

SW1

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 3
adapter 3 : lan segment 4
adapter 4 : lan segment 5
adapter 5 : lan segment 6
```

SW2

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 1
adapter 3 : lan segment 2
```

SW3

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 1
adapter 3 : lan segment 3
```

SUR LES MACHINES :

Configuration des VLAN :

Switch 1

```
net add hostname sw1
net add bridge bridge ports swp1,swp2,swp3,swp4
net add bridge bridge vlan-aware
net add interface swp2 bridge access 10
net add interface swp3,swp4 bridge access 20
net add interface swp1 bridge trunk vlans 10,20
net commit
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show interface
```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP	lo	N/A	65536	Loopback		IP: 127.0.0.1/8
	lo					IP: ::1/128
UP	eth0	10G	1500	Mgmt	sw2 (eth0)	Master: mgmt(UP)
	eth0					IP: 192.168.85.142/24(DHCP)
UP	swp1	1G	9216	Trunk/L2	sw3 (swp2)	Master: bridge(UP)
UP	swp2	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)
UP	swp3	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)

UP	swp4	1G	9216	Access/L2	Master: bridge(UP)
UP	bridge	N/A	9216	Bridge/L2	
UP	mgmt	N/A	65536	VRF	IP: 127.0.0.1/8
	mgmt				IP: ::1/128

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

Interface	VLAN	Flags
swp1	1	PVID, Egress Untagged
	10	
	20	
swp2	10	PVID, Egress Untagged
swp3	20	PVID, Egress Untagged
swp4	20	PVID, Egress Untagged

Switch 2

```
net add hostname sw2
net add bridge bridge ports swp1,swp2
net add bridge bridge vlan-aware
net add interface swp2 bridge access 30
net add interface swp1 bridge trunk vlans 20,30
net commit
```

```
cumulus@sw2:mgmt:~$ net show interface
```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP	lo	N/A	65536	Loopback		IP: 127.0.0.1/8
	lo					IP: ::1/128
UP	eth0	10G	1500	Mgmt	sw1 (eth0)	Master: mgmt(UP)
	eth0					IP: 192.168.85.141/24(DHCP)
UP	swp1	1G	9216	Trunk/L2	sw3 (swp1)	Master: bridge(UP)
UP	swp2	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)
UP	bridge	N/A	9216	Bridge/L2		
UP	mgmt	N/A	65536	VRF		IP: 127.0.0.1/8
	mgmt					IP: ::1/128

```
cumulus@sw2:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

Interface	VLAN	Flags
swp1	1	PVID, Egress Untagged
	20	
	30	
swp2	30	PVID, Egress Untagged

Switch 3

```
net add hostname sw3

net add bridge bridge ports swp1,swp2
net add bridge bridge vlan-aware

net add interface swp2 bridge trunk vlans 10,20
net add interface swp1 bridge trunk vlans 20,30

net add vlan 10 ip address 192.168.10.1/24
net add vlan 20 ip address 192.168.20.1/24
```

```
net add vlan 30 ip address 192.168.30.1/24
net commit
```

```
cumulus@sw3:mgmt:~$ net show interface
```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP	lo	N/A	65536	Loopback		IP: 127.0.0.1/8
	lo					IP: ::1/128
UP	eth0	10G	1500	Mgmt	sw1 (eth0)	Master: mgmt(UP)
	eth0					IP: 192.168.85.140/24(DHCP)
UP	swp1	1G	9216	Trunk/L2	sw2 (swp1)	Master: bridge(UP)
UP	swp2	1G	9216	Trunk/L2	sw1 (swp1)	Master: bridge(UP)
UP	bridge	N/A	9216	Bridge/L2		
UP	mgmt	N/A	65536	VRF		IP: 127.0.0.1/8
	mgmt					IP: ::1/128
UP	vlan10	N/A	9216	Interface/L3		IP: 192.168.10.1/24
UP	vlan20	N/A	9216	Interface/L3		IP: 192.168.20.1/24
UP	vlan30	N/A	9216	Interface/L3		IP: 192.168.30.1/24

```
cumulus@sw3:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

Interface	VLAN	Flags
swp1	1	PVID, Egress Untagged
	20	
	30	
swp2	1	PVID, Egress Untagged
	10	
	20	
bridge	10	
	20	
	30	

1.1.2 Explication des Commandes

- net add hostname sw1
 - Définit le nom d'hôte du switch.
- net add bridge bridge ports swp1,swp2,swp3,swp4
 - Ajoute les interfaces physiques (swp1 à swp4) au bridge principal.
- net add bridge bridge vlan-aware
 - Active le mode "VLAN-aware" du bridge pour permettre la gestion des VLANs.
- net add interface swp2 bridge access 10 \ net add interface swp3,swp4 bridge access 20
 - Configure les interfaces en mode accès:
 - swp2 appartient au VLAN 10.
 - swp3 et swp4 appartiennent au VLAN 20.
- net add interface swp1 bridge trunk vlans 10,20
 - Configure swp1 en mode trunk pour transporter les VLANs 10 et 20.

- `net add vlan 10 ip address 192.168.10.1/24`
`net add vlan 20 ip address 192.168.20.1/24`
`net add vlan 30 ip address 192.168.30.1/24`
 - Crée les interfaces VLAN et assigne les adresses IP de gestion:
 - VLAN 10: 192.168.10.0/24
 - VLAN 20: 192.168.20.0/24
 - VLAN 30: 192.168.30.0/24
- `net commit`
 - Valide et applique toutes les modifications précédentes, analogue à un commit sur Git.== Configuration des Adresses IP sur les Machines

1.1.3 Machine 1

Dans le fichier `/etc/network/interfaces` :

```
auto ens36
iface ens36 inet static
    address 192.168.10.3/24
    gateway 192.168.10.1
```

```
root@debian:~# ip netns exec ns0 root /usr/sbin/ip netns add ns1 192.168.59.146/24 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:3b:fa:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp2s1
altname enx00c293bfa96
inet 192.168.59.146/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
    valid_lft 1683sec preferred_lft 1458sec
inet6 fe80::b7ea:cab7:2889:30ea/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:3b:fa:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp2s4
altname enx00c293bfaa0
inet 192.168.10.3/24 brd 192.168.10.255 scope global ens36
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:faa0/64 scope link proto kernel_ll
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

Figure 1.2: Configuration IP de la Machine 1.

1.1.4 Machine 2

```
auto ens36
iface ens36 inet static
    address 192.168.30.3/24
    gateway 192.168.30.1
```



```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altnam enx000c29dbe3a3
    inet 192.168.59.145/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1687sec preferred_lft 1462sec
    inet6 fe80::6a89:ec8e:78c2:74c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altnam enx000c29dbe3ad
    inet 192.168.30.3/24 brd 192.168.30.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedb:e3ad/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# _

```

Figure 1.3: Configuration IP de la Machine 2.

1.1.5 Serveur NFS

```

auto bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.20.3/24
    gateway 192.168.20.1
    bond-slaves ens36 ens37
    bond-mode active-backup
    bond-miimon 100
    bond-primary eth1

```

```

auto ens36
iface ens36 inet manual
    bond-master bond0

```

```

auto ens37
iface ens37 inet manual
    bond-master bond0

```

1.1.5.1 Explication des paramètres du Bond

- Définir une adresse.
- Définir une passerelle par défaut (les trois machines ont comme passerelle par défaut le Switch-3).
- Indiquer les interfaces membres de l'agrégation.
- Indiquer le mode d'agrégation.
- Indiquer le délai de bascule.
- Indiquer l'interface principale (celle qui serait UP par défaut).
- Indiquer le maître d'agrégation aux interfaces.

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29aba867
    inet 192.168.59.147/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1720sec preferred_lft 1495sec
    inet6 fe80::4ab0:1594:c08c:c5a8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx00c29aba871
    inet6 fe80::be1c:7a59:d06a:84f3/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 00:0c:29:ab:a8:7b
    altname enp2s5
    altname enx00c29aba87b
    inet6 fe80::a151:71d9:7d16:a997/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.3/24 brd 192.168.20.255 scope global bond0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:23ff:feab:a871/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#

```

Figure 1.4: Configuration IP du Serveur NFS.

On peut vérifier l'état du Bond :

```

root@debian:~# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.12.73+deb13-amd64

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: ens36
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: ens36
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:ab:a8:71
Slave queue ID: 0

Slave Interface: ens37
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:ab:a8:7b
Slave queue ID: 0
root@debian:~#

```

Figure 1.5: Vérification de l'état du lien d'agrégation (bond).

1.2 Configuration du Pare-feu

1.2.1 Sur Switch-3

Dans `/etc/cumulus/acl/policy.d/50_custom.rules`

`[iptables]`

```
-A FORWARD -p tcp -s 192.168.30.3 -d 192.168.10.3 -j DROP
```

```
-A FORWARD -p tcp -s 192.168.10.3 -d 192.168.30.3 -j DROP
```

```
-A FORWARD -p icmp -s 192.168.30.3 -d 192.168.10.3 -j DROP
```

```
-A FORWARD -p icmp -s 192.168.10.3 -d 192.168.30.3 -j DROP
```

1.2.1.1 Explication des règles de pare-feu

Ces règles de pare-feu ont pour but de détruire tout paquet entre les deux réseaux afin d'assurer leur isolation.

On peut tester que les machines ne peuvent pas se pinguer :

```
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx00c29dbe3ad
    inet 192.168.30.3/24 brd 192.168.30.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedb:e3ad/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ping 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.14 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.03 ms
^C
--- 192.168.20.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.026/1.695/2.529/0.654 ms
root@debian:~# ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
19 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 18427ms

root@debian:~# _
```

Figure 1.6: Test de communication entre les machines.

On peut voir que la Machine-2 peut communiquer avec le serveur NFS mais pas avec la Machine-1

1.3 Configuration du Partage NFS

1.3.1 Sur le Serveur NFS

```
apt install nfs-kernel-server
```

```
mkdir /machine1
mkdir /machine2
```

```
chown nobody:nogroup /machine1 /machine2
chmod 777 /machine1 /machine2
```

On ajoute dans /etc/exports :

```
/machine1 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
/machine2 192.168.30.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

Ensuite :

```
exportfs -a
systemctl restart nfs-kernel-server
```

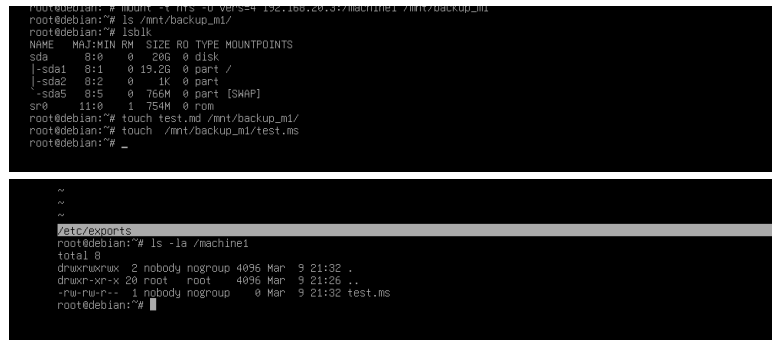
```
#! Machine-1
mkdir /mnt/backup_m1
mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m1
```

1.3.1.1 Test du transfert NFS

On peut ensuite tester que le transfert fonctionne en créant un fichier dans /mnt/backup_m1 et vérifier qu'il apparaît bien sur le serveur NFS.

```
#! Machine-1
touch /mnt/backup_m1/test.ms

#! Serveur NFS
ls -la /machine1
```



```
root@debian:~# mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m1/
root@debian:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
|--sda1      8:1    0  19.2G  0 part /
|--sda2      8:2    0    1K  0 part 
|--sda5      8:5    0   766M  0 part [SWAP]
sr0         11:0    1   754M  0 rom
root@debian:~# touch test.ms /mnt/backup_m1/
root@debian:~# touch /mnt/backup_m1/test.ms
root@debian:~# _

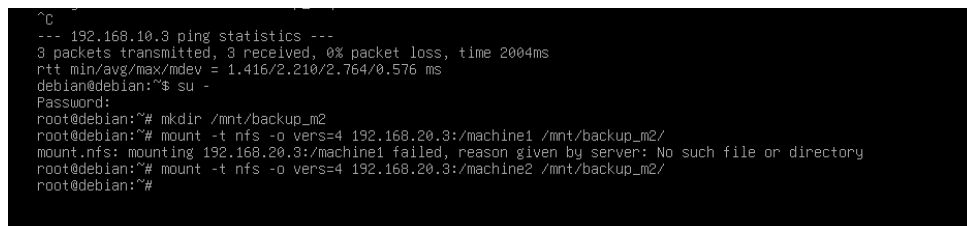
^C
^C
^C
root@debian:~# cat /etc/passwd
root@debian:~# ls -la /machine1
total 0
drwxr-xr-x  2 nobody nogroup 4096 Mar  9 21:32 .
drwxr-xr-x 20 root    root    4096 Mar  9 21:26 ..
-rw-rw-r--  1 nobody nogroup   0 Mar  9 21:32 test.ms
root@debian:~#
```

Figure 1.7: En haut, la création du fichier `test.ms` dans le dossier `/mnt/backup_m1` sur la Machine-1. En bas, on constate la présence de `test.ms` dans `/machine1` sur le Serveur-NFS.

1.3.1.2 Test d'accès restreint

On peut aussi vérifier que l'on ne peut pas monter le partage (share) si l'on ne fait pas partie du réseau désigné :

```
#! Machine-2
mkdir /mnt/backup_m2
mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m2
```



```
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.416/2.210/2.764/0.576 ms
debian@debian:~$ su -
Password:
root@debian:~# mkdir /mnt/backup_m2
root@debian:~# mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m2/
mount.nfs: mounting 192.168.20.3:/machine1 failed, reason given by server: No such file or directory
root@debian:~# mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine2 /mnt/backup_m2/
root@debian:~#
```

Figure 1.8: Échec de la tentative de montage d'un partage non autorisé.

Comme attendu, la Machine-2 ne peut se connecter qu'à son partage et pas à celui dédié à la Machine-1.

Redondance de liens

tolérance de panne, couche “access”

Redondance de Routeurs